

EVALUACIÓN	Obligatorio	
MATERIA	Machine Learning en Producción	
CARRERA	Máster en Big Data	
CONDICIONES	- Puntaje máximo: 40 puntos - Puntaje mínimo: 0 puntos - Fecha de entrega: 15/07/26 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) Uso de material de apoyo y/o consulta <u>Inteligencia Artificial Generativa</u> - Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. - Se debe indicar: a. la /las herramientas utilizadas y b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc. - Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de "alucinaciones", los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso. - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema. IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 3 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO") Aquellos de ustedes que <u>presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta antes de las 20:00h del día de la entrega</u>, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.	

Descripción

El objetivo del obligatorio es llevar a la práctica los conceptos vistos durante el curso construyendo un sistema de Machine Learning de principio a fin.

La tarea consiste en desarrollar un sistema de clasificación que combine datos no estructurados como imágenes y/o datos tabulares para resolver un problema de clasificación binaria o multiclase. El proyecto debe incluir la construcción del dataset, la selección de características, la optimización del modelo y la exposición de una API para realizar predicciones online y batch. Se va a prestar especial atención a que se tomen las consideraciones necesarias para prevenir los problemas que pueden surgir al desarrollar sistemas de ML que van ser llevados a producción e interactuar con la realidad.

Consigna

Requerimientos mínimos

Dataset

Crear un dataset de datos no estructurados como imágenes y/o datos tabulares asociados a partir de la fuente de preferencia. Se sugiere aprovechar lo trabajado en la clase de práctico como base, pero se aceptan otras propuestas.

Incluir un análisis exploratorio de los datos (EDA).

Representación del problema

Definir un problema de clasificación binaria o multiclase para el cual puedan utilizarse tanto imágenes como datos tabulares. El target debe ser definido por los estudiantes.

Ambiente

Definir las dependencias del proyecto para entornos de desarrollo y producción.

Utilizar Docker para el despliegue del proyecto.

Versionado de código

Utilizar Git para versionar el código. Se va a requerir compartir el repositorio en GitHub como parte de la entrega.

Desafíos generales

- Prevenir data leakage.
- Prevenir training-serving skew.

Exponer una API con el modelo

Desarrollar una API que permita realizar predicciones online y batch. Deberán incluir documentación para el uso de su API. Si utilizan FastAPI, pueden aprovechar la documentación automática que genera.

Plataforma de despliegue

Se recomienda el uso de AWS a través de AWS Academy para el desarrollo del proyecto.

Si ya están familiarizados con otras plataformas y herramientas, pueden optar por usarlas.

Requerimientos electivos

Como mínimo se requiere que implementen 3 de las siguientes técnicas. Cuantas más implementen, mejor. Va a ser tenido en cuenta al momento de la corrección.

Si implementan técnicas de optimización de modelos, se espera que evalúen su impacto en el rendimiento de su modelo y sistema (ej. cómo impacta métricas de ML o la latencia).

Scraper de datos

Crear un scraper de una o varias páginas web para obtener el dataset que se usará para entrenar al modelo.

Trazabilidad de ML

Considerar versionar:

- Los experimentos.
- Los modelos.
- Los datos.

Explicabilidad

Aplicar técnicas que permitan explicar o interpretar los modelos o sus predicciones.

Visualización

Utilizar herramientas como Streamlit o Gradio para interactuar con el modelo a través de una interfaz de usuario.

AutoML

Pueden utilizar AutoML, incluso de manera no-code. Si lo utilizan, el requerimiento de Visualización, mencionado anteriormente, deja de ser electivo y pasa a ser un requerimiento mínimo.

Optimización de modelos

Implementar al menos dos de las siguientes optimizaciones:

- Realizar selección de características para datos tabulares.
- Utilizar data augmentation para imágenes.
- Optimizar el modelo mediante técnicas como: ajuste de hiperparámetros, quantization, pruning o distillation.

Si deciden implementar otras técnicas avanzadas que sean útiles en el desarrollo y despliegue de sistemas de ML en producción, lo incluyen en el informe de la entrega.

Entrega

La entrega del trabajo obligatorio incluye un informe en conjunto con el código base. En el informe deben explicar cómo resolvieron cada uno de los desafíos. Donde corresponda, agreguen referencias al código base o las herramientas que hayan usado para resolver los desafíos. También pueden apoyarse en diagramas de la arquitectura de la solución.

Esperamos que discutan las ventajas y desventajas de las maneras en que resolvieron los diferentes puntos y que comenten posibles alternativas o mejoras.

La entrega formal se realiza en gestion.ort.edu.uy. Recuerden agregar un link al repositorio de Github, si deciden dejar el repositorio privado, posteriormente a la entrega les llegará una notificación para dar acceso/invitar al docente al repositorio.

Criterios de Evaluación

Algunos puntos importantes que consideraremos para la corrección del obligatorio serán:

- Claridad expositiva.
- Prolijidad y contenido.
- Análisis Exploratorio y Preparación de los datos.
- Profundidad adecuada y uso de técnicas vistas en clase.
- Resolución exitosa de los desafíos planteados.

Notas adicionales

- Vamos a priorizar el desarrollo end-to-end del proyecto por encima del rendimiento del modelo. Por ello, les recomendamos comenzar con un baseline end-to-end y que recién luego incorporen mejoras en su sistema.
- Se aceptan propuestas para resolver problemas de ML distintos al sugerido.
- Se otorgarán puntos extra o compensatorios por la resolución de problemas adicionales o por la implementación de técnicas avanzadas.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

Cualquier integrante podrá:

- **Modificar la integración del equipo.**
- **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.